

后半程复习提纲

1 知识框架

除特别说明外，本提纲中的 $\|\cdot\|$ 一般指由内积诱导的 **2-范数**。在 $\mathbb{R}^n$ 中即通常的 Euclidean 2-范数；在函数或多项式空间中，即由题目给定的积分内积诱导出的范数。

以下矩阵公式如用到转置处，默认实矩阵；复矩阵情形将转置改为共轭转置，并在内积中加入共轭。

本单元主线：内积给出长度、角度和距离；正交投影给出“最近点”；Gram-Schmidt 产生 QR 分解；QR 可用于解线性方程组 and 最小二乘；特征值刻画不变方向，并用于求解 $Y' = AY$ 和 $Y'' = AY$ ；SVD 将任意矩阵分解为正交变换、伸缩、正交变换。

- **内积空间**：内积 $\rightarrow$ 范数 $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \rightarrow$ 距离 $\|u - v\| \rightarrow$ 正交 $\langle u, v \rangle = 0$ 。
- **抽象内积空间**：向量可以是普通向量，也可以是多项式、函数、矩阵；计算必须使用题目给定的内积。
- **正交结构**：正交向量、正交集、正交归一集、正交基、正交补、正交投影。
- **最佳逼近**：抽象内积空间中的最小化问题，本质是正交投影；作业中的多项式最小化即属此类。
- **Gram-Schmidt 与 QR**：抽象空间中做正交化；作用在矩阵列向量上时得到 $A = QR$ 。
- **特征值与 SVD**：特征值用于不变方向、对角化和微分方程；SVD 适用于任意矩阵。

2 核心知识点回顾

2.1 内积、范数与正交

实内积满足双线性、对称性、正定性；复内积需注意共轭对称。本讲义常用约定为：第一变量线性，第二变量共轭线性。

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad d(u, v) = \|u - v\|, \quad u \perp v \iff \langle u, v \rangle = 0.$$

常用公式：

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle + \|v\|^2, \\ |\langle u, v \rangle| &\leq \|u\| \|v\|, \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \end{aligned}$$

实内积空间中：

$$\langle u + v, u - v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2, \quad \langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}.$$

若 $u \perp v$ ，则

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

2.2 抽象内积空间中的内积

内积不只存在于 $\mathbb{R}^n$ 。常见例子如下：

$$\mathbb{R}^n : \quad \langle x, y \rangle = x^T y.$$

若 M 是对称正定矩阵，也可定义

$$\langle x, y \rangle = x^T M y.$$

在多项式空间或函数空间中，常用积分定义内积：

$$\langle p, q \rangle = \int_a^b p(x)q(x) dx, \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

抽象内积空间做题时，第一步不是套 $\mathbb{R}^n$ 的点积，而是先看题目规定的内积是什么。多项式、函数、矩阵都可以作为“向量”参与正交、投影、最小化和 Gram-Schmidt。

2.3 正交集、正交归一集与坐标

一组向量 $v_1, \dots, v_m$ 称为**正交集**，是指任意 $i \neq j$ 时

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0.$$

若它们还都满足

$$\|v_i\| = 1,$$

则称为**正交归一集**。

若 $v_1, \dots, v_m$ 是非零正交集，则它们线性无关；因此，正交归一集一定线性无关。

若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的正交归一基，则任意 $v \in V$ 可唯一表示为

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

这里的 $\langle v, e_i \rangle$ 就是 v 在该正交归一基下的第 i 个坐标。若只有正交基 $u_1, \dots, u_n$ ，但未归一化，则

$$v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i.$$

若基不是正交基，不能直接用内积读坐标。

2.4 正交投影、正交补与最佳逼近

若 $x \neq 0$ ，则 v 在直线 $\text{span}(x)$ 上的正交投影为

$$P_{\text{span}(x)} v = \frac{\langle v, x \rangle}{\|x\|^2} x.$$

若 $e_1, \dots, e_m$ 是 U 的正交归一基，则

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

正交补：

$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0, \forall u \in U\}.$$

有限维情形:

$$V = U \oplus U^\perp, \quad \dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

矩阵四个子空间中的正交关系:

$$(\text{Row } A)^\perp = \text{null } A, \quad (\text{Col } A)^\perp = \text{null } A^T.$$

最佳逼近问题

$$\min_{u \in U} \|v - u\|$$

按讲义与作业中的思路处理: 先找出 U 的正交归一基, 再用正交投影公式。若 $e_1, \dots, e_m$ 是 U 的正交归一基, 则最优解为

$$\hat{u} = P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

例如作业中的多项式最小化

$$\min_{p \in U} \int_0^1 |f(x) - p(x)|^2 dx$$

就是在内积

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

下, 把 f 正交投影到子空间 U 上。

2.5 抽象 Gram-Schmidt 过程

Gram-Schmidt 不依赖于向量的具体形式。只要给定了内积, 就可以把一组线性无关的“向量”正交化; 这些“向量”可以是普通向量、多项式、函数或矩阵。

设 $u_1, \dots, u_m$ 是内积空间中的一组线性无关向量。令

$$v_1 = u_1,$$

$$v_j = u_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle u_j, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i, \quad j = 2, \dots, m.$$

则 $v_1, \dots, v_m$ 是正交集。进一步归一化:

$$e_j = \frac{v_j}{\|v_j\|},$$

即可得到正交归一集。

若前面已经得到正交归一向量 $e_1, \dots, e_{j-1}$, 则可写成

$$v_j = u_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle u_j, e_i \rangle e_i.$$

2.6 矩阵列向量的 Gram-Schmidt 与 QR 分解

以下矩阵公式默认实矩阵; 复矩阵情形将转置改为共轭转置, 并在内积中加入共轭。设

$$A = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n].$$

各列线性无关（即列满秩）。对列向量做 Gram-Schmidt:

$$r_{ij} = q_i^T a_j \quad (i < j),$$

$$u_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} q_i, \quad r_{jj} = \|u_j\|, \quad q_j = \frac{u_j}{r_{jj}}.$$

于是

$$a_j = r_{1j} q_1 + r_{2j} q_2 + \cdots + r_{jj} q_j.$$

把所有列合起来:

$$A = QR, \quad Q = [q_1 \cdots q_n],$$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}.$$

其中 $Q^T Q = I$, R 为上三角矩阵。

2.7 QR 解线性方程组与最小二乘

若 A 是方阵且可逆, $A = QR$, 则

$$Ax = b \iff QRx = b \iff Rx = Q^T b.$$

若 A 是高矩阵, 过定方程 $Ax = b$ 通常无解。最小二乘问题是

$$\min_x \|Ax - b\|.$$

几何意义: 找 $\text{Col } A$ 中距离 b 最近的向量 $A\hat{x}$ 。残差

$$r = b - A\hat{x}$$

必须满足

$$r \perp \text{Col } A.$$

这等价于正规方程:

$$A^T(b - A\hat{x}) = 0 \iff A^T A\hat{x} = A^T b.$$

若 A 列满秩, 则

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

同样, 当 A 列满秩, 若已有 $A = QR$, 且 Q 的列正交归一, 则

$$R\hat{x} = Q^T b.$$

2.8 特征值、特征向量与定义法

λ 是 T 的特征值，当且仅当存在 $v \neq 0$ 使

$$Tv = \lambda v.$$

对应特征空间为

$$E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I).$$

注意：特征向量不能为 0，但特征空间包含 0。

有限维矩阵情形：

$$\lambda \text{ 是特征值} \iff T - \lambda I \text{ 不可逆} \iff \det(T - \lambda I) = 0.$$

但对抽象算子，也常直接使用定义：

$$Tv = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

通过比较各分量或各项系数求 λ 与 v 。

2.9 特征值在微分方程中的应用

对一阶线性系统

$$Y' = AY,$$

若 $Ax = \lambda x$ ，则

$$Y(t) = e^{\lambda t} x$$

是一个解，因为

$$Y' = \lambda e^{\lambda t} x = e^{\lambda t} (\lambda x) = e^{\lambda t} Ax = AY.$$

对于一般高阶系统，讲义中先介绍了将其转化为一阶系统的思想。例如二阶系统

$$Y'' = A_1 Y + A_2 Y'$$

可令

$$Y_1 = Y, \quad Y_2 = Y',$$

从而得到

$$\begin{bmatrix} Y_1' \\ Y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & I \\ A_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix}.$$

但若系统是更简单的形式

$$Y^{(m)} = AY,$$

通常不必引入新变量。设 λ 是 A 的特征值， x 是对应特征向量，若 σ 是 λ 的一个 m 次根，即

$$\sigma^m = \lambda,$$

则

$$Y(t) = e^{\sigma t} x$$

是系统的一个解，因为

$$Y^{(m)} = \sigma^m e^{\sigma t} x = \lambda e^{\sigma t} x = AY.$$

特别地, 对

$$Y'' = AY,$$

应求 λ 的平方根 σ , 即

$$\sigma^2 = \lambda.$$

每个解

$$Y(t) = e^{\sigma t} x$$

来自一对特征值、特征向量和对应的平方根。

2.10 SVD 奇异值分解

对任意 $m \times n$ 矩阵 A , 都存在奇异值分解

$$A = U\Sigma V^T,$$

其中 U, V 是正交矩阵, Σ 是对角形矩阵, 对角线元素

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$$

称为奇异值。

SVD 的核心关系:

$$A^T A v_i = \sigma_i^2 v_i, \quad A A^T u_i = \sigma_i^2 u_i.$$

因此

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}.$$

若已求出单位右奇异向量 v_i , 则

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i.$$

零奇异值对应的右奇异向量用 $\text{null } A$ 中的向量正交归一化补全, 左奇异向量则用与之前的 u_i 正交归一的向量补全。非零奇异值个数等于矩阵秩:

$$\text{rank } A = \#\{\sigma_i : \sigma_i > 0\}.$$

保留最大的 k 个奇异值可得到秩 k 近似:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T.$$

2.11 Riesz 表示定理

有限维内积空间中, 每个线性泛函 φ 都可唯一写成

$$\varphi(v) = \langle v, u \rangle.$$

若 $e_1, \dots, e_m$ 是正交归一基, 则

$$u = \overline{\varphi(e_1)} e_1 + \cdots + \overline{\varphi(e_m)} e_m.$$

在实内积空间中, 复共轭省略。

3 典型题型与方法总结

3.1 题型一：判断一个函数是否为内积

逐条检查正定性、对称性或共轭对称性、加法性、齐次性。若要证明“不是内积”，只需找一个反例使某条性质失败。

3.2 题型二：抽象内积空间中的计算

抽象内积空间的计算步骤：

1. 明确“向量”是什么：普通向量、多项式、函数还是矩阵；
2. 明确内积定义；
3. 所有正交、投影、最小化、Gram-Schmidt 的系数都用该内积计算。

3.3 题型三：抽象最小化与最佳逼近

若要求

$$\min_{u \in U} \|v - u\|,$$

按照作业中的思路：先找 U 的一组正交归一基 $e_1, \dots, e_m$ ，再用

$$\hat{u} = P_U v = \sum_{i=1}^m \langle v, e_i \rangle e_i.$$

若 U 的基不是正交归一基，则先对该基做 Gram-Schmidt。

3.4 题型四：Gram-Schmidt、QR 与线性方程组

抽象 Gram-Schmidt 使用公式

$$v_j = u_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle u_j, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i.$$

对矩阵列向量做 Gram-Schmidt 时，可以得到

$$A = QR.$$

若 A 为方阵且可逆，求解 $Ax = b$ 等价于解 $Rx = Q^T b$ 。

3.5 题型五：最小二乘

矩阵最小二乘问题

$$\min_x \|Ax - b\|$$

对于列满秩矩阵，有两种常见解法：

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

或先做 $A = QR$ ，再解

$$R \hat{x} = Q^T b.$$

其中 $A \hat{x}$ 是 b 在 $\text{Col } A$ 上的正交投影。

3.6 题型六：特征值、特征空间与定义法

若题目给出矩阵，可求

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

再解

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

若题目给出抽象映射，直接令

$$Tv = \lambda v$$

并比较分量或系数。最后必须写明特征向量是对应特征空间中的非零向量。

3.7 题型七：用特征值和特征向量求解微分方程

一阶系统 $Y' = AY$ ：每一对 $Ax_i = \lambda_i x_i$ 给出

$$Y_i(t) = e^{\lambda_i t} x_i.$$

对特殊高阶系统

$$Y^{(m)} = AY,$$

每一对 $Ax_i = \lambda_i x_i$ 需要继续求 λ_i 的 m 次根 σ ，再得到

$$Y_i(t) = e^{\sigma t} x_i.$$

再由初值确定线性组合系数。

3.8 题型八：SVD 与低秩近似

SVD 题目常见步骤：（以下 A 为 $m \times n$ 实矩阵，若 A 为复矩阵，则转置应变为共轭转置）

1. 求 $A^T A$ 的特征值，开方得到奇异值；
2. 求 $A^T A$ 的单位特征向量，得到右奇异向量 v_i （若 $m > n$ ，则无需补全）；
3. 用 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ 得到左奇异向量，零奇异值对应的左奇异向量用正交补全；
4. 写出 $A = U \Sigma V^T$ 或截断近似 $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$ 。

4 常见错误与避坑指南

1. 把范数当线性函数。一般 $\|u + v\| \neq \|u\| + \|v\|$ 。
2. 忘记正交条件。只有 $u \perp v$ 时才可直接用勾股定理。
3. 混淆正交与正交归一。正交只要求两两内积为零；正交归一还要求每个向量范数为 1。
4. 抽象空间中误用普通点积。多项式、函数、矩阵空间的内积由题目定义决定。
5. 对非正交基误用坐标公式。只有正交归一基下，坐标才可直接写成 $\langle v, e_i \rangle$ 。
6. 忽视抽象空间中的最小化问题。积分平方误差最小化，本质上也是内积空间中的正交投影。
7. 做 QR 时只写出 Q ，忘记 R 。Gram-Schmidt 中的投影系数 r_{ij} 和长度 r_{jj} 正是 R 的元素。
8. 最小二乘误以为是在解 $Ax = b$ 。最小二乘是在解 $A^T(Ax - b) = 0$ ，即残差正交于 $\text{Col } A$ 。
9. 定义法求特征向量时忘记 $v \neq 0$ 。零向量永远不能作为特征向量。
10. 混淆 $Y' = AY$ 与 $Y'' = AY$ 。一阶系统直接用 $e^{\lambda t}$ ；二阶系统应先求 $\sigma^2 = \lambda$ 。
11. 把 SVD 当作对角化。对角化只适用于部分方阵；SVD 适用于任意矩阵。

5 自测练习

1. 判断 $B(x, y) = |x_1 y_1 + x_2 y_2|$ 是否为 $\mathbb{R}^2$ 上的内积, 并说明理由。
2. 在 $P_1(\mathbb{R})$ 上取内积 $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$. 判断 $p(x) = x - \frac{1}{2}$ 是否与常数多项式 1 正交。
3. 设 V 为实内积空间。若 $\|u\| = \|v\|$, 证明 $u + v \perp u - v$ 。
4. 判断 $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (1, -1, 0)$, $u_3 = (0, 0, 2)$ 是否构成正交集、正交归一集。若不是正交归一集, 请将其归一化。
5. 对矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

做 QR 分解, 并用 QR 分解求解

$$Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

6. 在 $P_1(\mathbb{R})$ 上取内积 $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$. 先对 1, x 做 Gram-Schmidt, 再求 $q \in P_1(\mathbb{R})$, 使得

$$p(0) = \int_0^1 p(x)q(x) dx, \quad \forall p \in P_1(\mathbb{R}).$$

7. 在 $P_3(\mathbb{R})$ 上取内积 $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$. 在满足 $p(0) = 0$, $p'(0) = 0$ 的多项式中, 求使

$$\int_0^1 |2 + 3x - p(x)|^2 dx$$

最小的 p 。

8. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

求最小二乘解 $\hat{x}$ 。

9. 用定义求线性映射

$$T(z_1, z_2, z_3) = (2z_2, 0, 5z_3)$$

的所有特征值和特征向量。

10. 判断

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

是否可对角化, 并说明理由。

11. 求解一阶系统初值问题

$$Y' = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} Y, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

12. 求解二阶系统初值问题

$$Y'' = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} Y, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Y'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

13. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

求 A 的奇异值、一组 SVD, 并给出保留最大一个奇异值的秩 1 近似矩阵。

6 自测练习参考答案与简要解析

1. 不是内积。齐次性失败：取 $x = y = (1, 0)$ ，则

$$B(-x, y) = 1 \neq -1 = -B(x, y).$$

- 2.

$$\left\langle x - \frac{1}{2}, 1 \right\rangle = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} = 0.$$

所以 $x - \frac{1}{2}$ 与 1 正交。

- 3.

$$\langle u + v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2 = 0.$$

4. 三个向量两两内积为 0，因此构成正交集。但

$$\|u_1\| = \sqrt{2}, \quad \|u_2\| = \sqrt{2}, \quad \|u_3\| = 2,$$

所以不是正交归一集。归一化后：

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1).$$

5. 设 $a_1 = (1, 1)^T$, $a_2 = (1, 0)^T$ 。先得

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T, \quad r_{11} = \sqrt{2}.$$

再有

$$r_{12} = q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)^T, \quad r_{22} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T.$$

因此

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

由

$$Q^T \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

解 $Rx = Q^T b$ 得

$$x = (1, 2)^T.$$

6. 先取 $e_1 = 1$ 。对 x 减去其在 1 上的投影：

$$v_2 = x - \langle x, 1 \rangle \cdot 1 = x - \frac{1}{2}.$$

因为

$$\left\| x - \frac{1}{2} \right\|^2 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{12},$$

所以

$$e_2 = 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}.$$

设 $\varphi(p) = p(0)$ ，则

$$q = \varphi(e_1)e_1 + \varphi(e_2)e_2 = 1 - (\sqrt{3})(2\sqrt{3}x - \sqrt{3}).$$

因此

$$q(x) = 4 - 6x.$$

7. 条件 $p(0) = 0$, $p'(0) = 0$ 意味着

$$p(x) \in \text{span}(x^2, x^3).$$

对 x^2, x^3 做 Gram-Schmidt, 可得一组正交归一基

$$e_1 = \sqrt{5}x^2, \quad e_2 = 6\sqrt{7}\left(x^3 - \frac{5}{6}x^2\right).$$

将 $f(x) = 2 + 3x$ 投影到该子空间:

$$p = \langle f, e_1 \rangle e_1 + \langle f, e_2 \rangle e_2.$$

计算得

$$\begin{aligned} \langle f, e_1 \rangle &= \sqrt{5} \int_0^1 (2x^2 + 3x^3) dx = \frac{17\sqrt{5}}{12}, \\ \langle f, e_2 \rangle &= 6\sqrt{7} \int_0^1 (2 + 3x) \left(x^3 - \frac{5}{6}x^2\right) dx = -\frac{203\sqrt{7}}{420}. \end{aligned}$$

因此

$$p(x) = 24x^2 - \frac{203}{10}x^3.$$

8. 正规方程为

$$A^T A \hat{x} = A^T b.$$

计算得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

解得

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

9. 令 $z = (z_1, z_2, z_3) \neq 0$, 由定义

$$(2z_2, 0, 5z_3) = (\lambda z_1, \lambda z_2, \lambda z_3).$$

即

$$2z_2 = \lambda z_1, \quad 0 = \lambda z_2, \quad 5z_3 = \lambda z_3.$$

若 $\lambda = 0$, 特征向量为

$$k(1, 0, 0), \quad k \neq 0.$$

若 $\lambda = 5$, 特征向量为

$$k(0, 0, 1), \quad k \neq 0.$$

因此特征值为 0, 5。

10. 只有特征值 $\lambda = 2$ 。但

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E(2, A) = \text{span}(1, 0).$$

特征空间维数为 $1 < 2$, 所以 A 不可对角化。

11. 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

的特征值与特征向量可取为

$$\lambda_1 = 6, \quad x_1 = (4, 3)^T; \quad \lambda_2 = -1, \quad x_2 = (1, -1)^T.$$

因此

$$Y(t) = c_1 e^{6t} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

由初值解得 $c_1 = 1, c_2 = 2$, 所以

$$Y(t) = e^{6t} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + 2e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

12. 设

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

其特征值与特征向量可取为

$$\lambda_1 = 9, \quad x_1 = (1, 1)^T; \quad \lambda_2 = 1, \quad x_2 = (1, -1)^T.$$

因为二阶系统 $Y'' = AY$ 要求 $\sigma^2 = \lambda$, 所以对应的 σ 分别为

$$\sigma = \pm 3, \quad \sigma = \pm 1.$$

由

$$Y(0) = (2, 0)^T = (1, 1)^T + (1, -1)^T, \quad Y'(0) = 0,$$

得

$$Y(t) = \frac{e^{3t} + e^{-3t}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{e^t + e^{-t}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

13. 先计算

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

其特征值为 9, 1, 所以奇异值为

$$\sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 1.$$

对应单位右奇异向量可取

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T.$$

由 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ 得

$$u_1 = \frac{1}{3\sqrt{2}}(4, 1, 1)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T.$$

补充一个与 u_1, u_2 正交的单位向量

$$u_3 = \frac{1}{3}(-1, 2, 2)^T.$$

因此一组 SVD 可写为

$$A = \begin{bmatrix} \frac{4}{3\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}^T.$$

保留最大一个奇异值得秩 1 近似

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$